

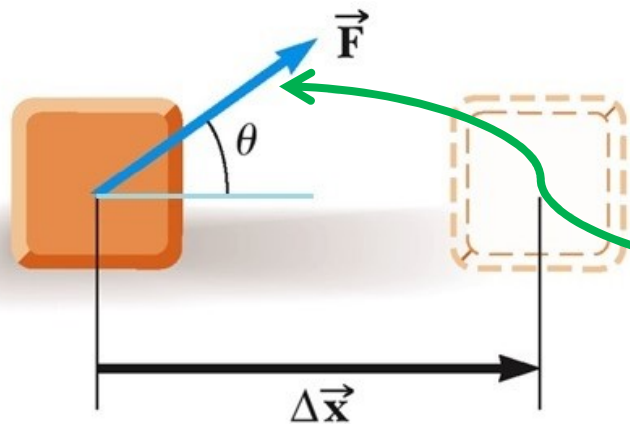
TRABAJO Y ENERGÍA

¿En estas situaciones las personas están realizando trabajo sobre los objetos?



TRABAJO DE UNA FUERZA CONSTANTE

«Si un cuerpo por la acción de una fuerza F sufre un desplazamiento Δx decimos que la misma ha realizado un trabajo W sobre el cuerpo de masa m y viene definido por»



$$W_F = \vec{F} \cdot \Delta \vec{x}$$

$$W_F = F \cdot \Delta x \cdot \cos \theta_{F\Delta x}$$

θ es el ángulo entre el vector F y el vector Δx

W es una magnitud escalar

Unidades

En el SI $[W] = N \cdot m = J$ (Joule)

En el cgs $[W] = dina \cdot cm = ergio$

En el técnico $[W] = \overrightarrow{kg} \cdot m = kgm$

Equivalencias

$1 kgm = 9,8 J$

$1 ergio = 10^{-7} J$

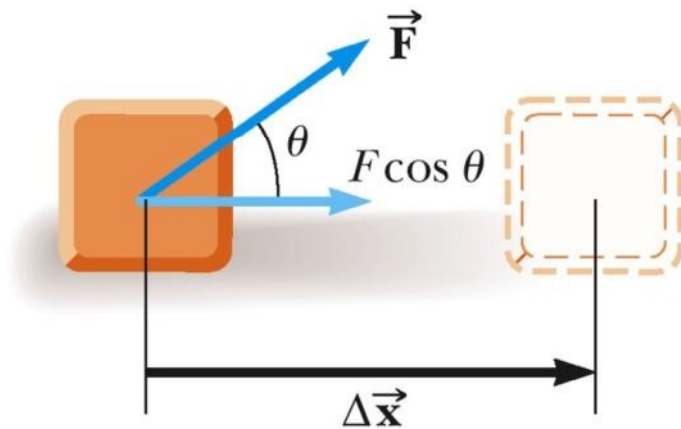
TRABAJO DE UNA FUERZA CONSTANTE

- La componente de la fuerza F en la dirección del desplazamiento (proyección) es

$$F_x = F \cdot \cos\theta$$

- Y el trabajo realizado por la fuerza F es

$$W_F = F \cdot \Delta x \cdot \cos\theta$$



- Reordenando se tiene

$$W_F = F \cdot \cos\theta \cdot \Delta x$$

$$W_F = F_x \cdot \Delta x$$

El trabajo W es el producto de la proyección de la fuerza en la dirección del movimiento por el desplazamiento.

Ejercicio 1 – Realizando trabajo



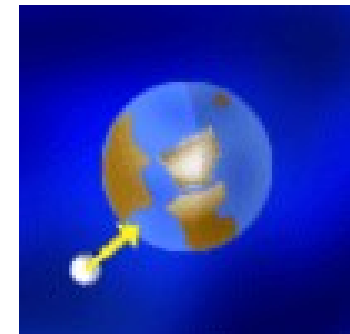
Señala en qué situaciones se está realizando trabajo sobre el objeto. Justifica tu respuesta

a) Atlas, fue condenado por Zeus a sostener el mundo

b) Martín llevando su mochila con rueditas.



c) Sa Jae-Hyouk levantando pesas.

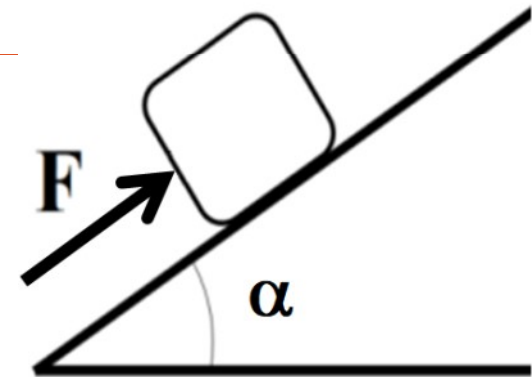


d) La Luna girando alrededor de la Tierra.

Ejercicio 2. Empujando un bloque.

Un bloque de peso " P " se desplaza Δx hacia arriba de un plano inclinado. Si se aplica una fuerza " F " constante paralela al plano y se sabe que el coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y el bloque es μ .

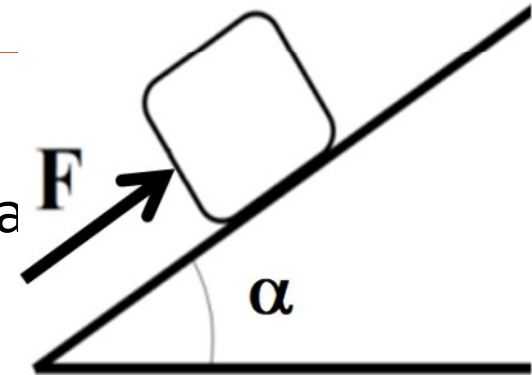
- a) Realiza un DCL;
- b) ¿cuáles son los ángulos que forman el vector desplazamiento con las fuerzas F , Peso, Normal y Fuerza de rozamiento?
- c) Expresa con ecuaciones el trabajo realizado por dichas fuerzas, indicando el signo o valor según sea posible.



Ejercicio 2. continuación

Un bloque de peso " P " se desplaza Δx hacia arriba de un plano inclinado. Si se aplica una fuerza " F " constante paralela al plano y se sabe que el coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y el bloque es μ .

- d) Suma el trabajo de todas las fuerzas.
- e) Escribe la expresión que permite calcular la Fuerza Resultante.
- f) Escribe la expresión para calcular el trabajo realizado por la fuerza resultante. Compara con el valor obtenido en el ítem d)



TRABAJO NETO

- Si sobre un cuerpo actúa un sistema de fuerzas ($F_1, F_2, F_3, \dots, F_n$), el **trabajo neto o total** será la suma escalar del trabajo efectuado por cada fuerza aplicada.

$$W_{neto} = W_{F1} + W_{F2} + W_{F3} + \dots + W_{Fn}$$

$$W_{neto} = \sum W_{Fi}$$

- Además como se comprobó.

$$W_{neto} = \vec{F}_R \cdot \Delta \vec{r}$$

TRABAJO

- Definimos el trabajo como el producto escalar entre la fuerza constante aplicada y el desplazamiento producido.

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

- Si tenemos que la fuerza está dada por

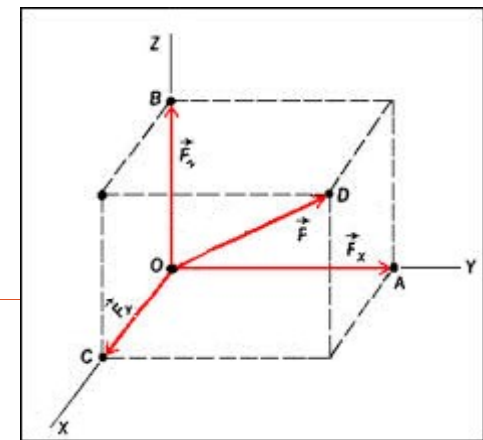
$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

- Y el desplazamiento por:

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j} + \Delta z \hat{k}$$

- Entonces el trabajo queda expresado como:

$$W = F_x \cdot \Delta x + F_y \cdot \Delta y + F_z \cdot \Delta z$$

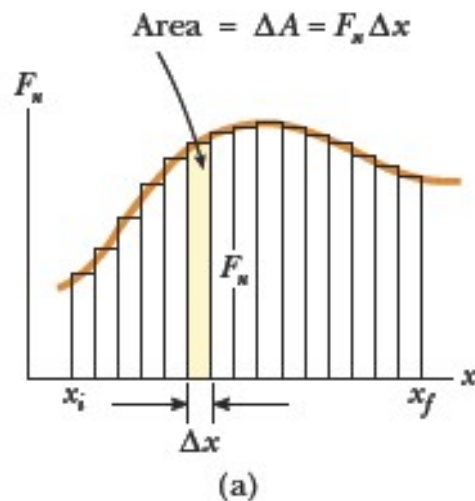


TRABAJO DE UNA FUERZA VARIABLE

Caso unidimensional

Supongamos una partícula que se desplaza a lo largo del eje x , *bajo la acción de una fuerza F , orientada también en la dirección del eje x y varía en esa dirección, o sea $F=f(x)$.*

Si consideramos un desplazamiento pequeño Δx_i de tal manera que F permanezca constante (F_{xi}) durante ese desplazamiento.

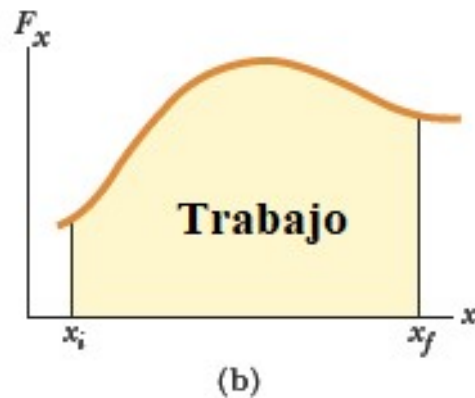


$$\Delta W_i = F_{xi} \cdot \Delta x_i = \Delta A_i$$

Sumando todos los ΔW_i tenemos que

$$W \cong \Delta W_1 + \Delta W_2 + \Delta W_3 + \dots + \Delta W_n$$

$$W \cong F_1 \cdot \Delta x + F_2 \cdot \Delta x + F_3 \cdot \Delta x + \dots + F_n \cdot \Delta x$$



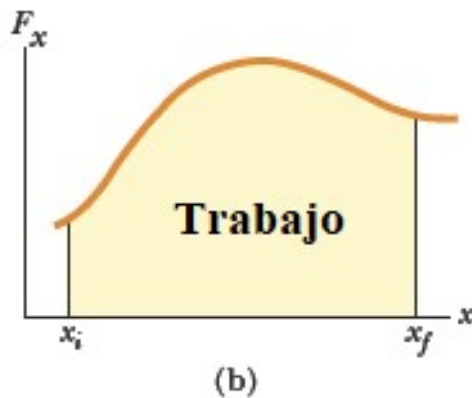
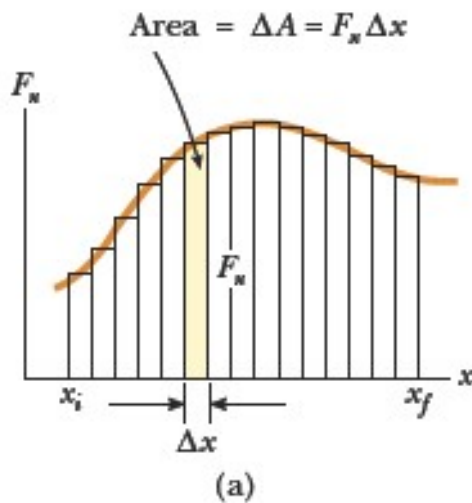
TRABAJO DE UNA FUERZA VARIABLE

Caso unidimensional

$$W \cong F_1 \cdot \Delta x + F_2 \cdot \Delta x + F_3 \cdot \Delta x + \dots + F_n \cdot \Delta x$$

$$W \cong \sum_{i=1}^n F_i \cdot \Delta x$$

$$W = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n F_i \cdot \Delta x$$



$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_{(x)} \cdot dx$$

Considerando las áreas

$$\Delta W_i = F_{xi} \cdot \Delta x_i = \Delta A_i$$

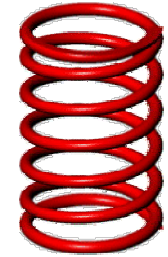
$$W \cong \Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n$$

$$W = A_{\text{bajo la curva}}$$

Fuerza en un resorte

Un resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original en la ausencia de esta.

Se usan en dispositivos mecánicos variados desde bolígrafos a motores de coches de carreras.



Hooke encontró que «la **fuerza que ejerce un resorte** (fuerza de restitución) es directamente proporcional a la elongación del mismo».

$$F = -k \cdot x$$

Ley de Hooke

k es la constante elástica del resorte. Unidades SI: N/m

Cuanto mayor sea el valor de k , más rígido será el resorte.

El signo menos indica que la fuerza del resorte actúa en dirección opuesta al desplazamiento cuando el resorte se estira o se comprime.

Se cumple sólo con resortes ideales, los cuales se acercan a esta relación lineal entre la fuerza y la elongación dentro de ciertos límites.

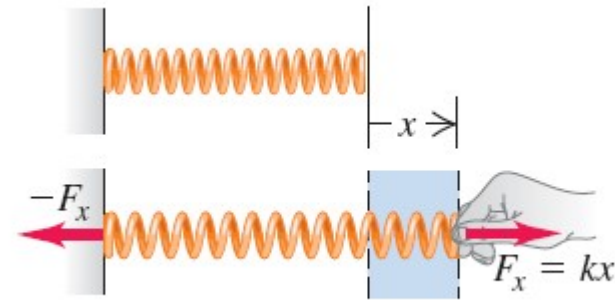
Si un resorte se estira más allá de cierto punto, su límite elástico, se deformará permanentemente y la relación lineal dejará de ser válida.

Trabajo sobre un resorte

Si deseamos estirar un resorte de constante elástica «k» con una elongación x , de tal manera que no se acelere (cuasiestáticamente) aplicamos una *fuerza externa* $\mathbf{F}_x$

$$\overrightarrow{F_x} = -\overrightarrow{F_{elast}} \quad (\text{fuerza aplicada})$$

$$F_x = k \cdot x \quad (\text{fuerza aplicada})$$



Como la fuerza no es constante, para calcular su trabajo debemos integrar

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_{(x)} \cdot dx = \int_{x_1}^{x_2} k \cdot x \cdot dx \quad W = \frac{1}{2} k \cdot x^2 \Big|_{x_1}^{x_2}$$

$$W = \frac{1}{2} k \cdot x_2^2 - \frac{1}{2} k \cdot x_1^2 \quad W = \frac{1}{2} k \cdot (x_2^2 - x_1^2)$$

Ejercicio 3. Estirando un resorte

Un extremo de un resorte horizontal de constante elástica K (N/m) se mantiene fijo mientras se aplica una fuerza al extremo libre, estirando lentamente desde $x_A = 0$ hasta x_B (m).

- a) Determina la expresión del trabajo realizado por la fuerza aplicada en el resorte.
- b) Determina la expresión del trabajo adicional que se hace al estirar el resorte desde x_B (m) hasta x_C (m), donde $x_C > x_B$.
- c) Realiza una gráfica de la Fuerza aplicada en función de la posición.
- d) Determina la expresión de los trabajos calculados anteriormente usando la gráfica.

EL TRABAJO Y LA ENERGÍA

Cotidianamente decimos que para realizar un trabajo necesitamos energía.
Veamos los siguientes ejemplos:



¿Existirá alguna relación entre trabajo y energía?

TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA

Consideremos un cuerpo de masa m que se desplaza en la dirección x , desde x_1 (con rapidez v_1) a x_2 (con rapidez v_2) actuando sobre él una fuerza neta constante F_R .

$$W_{neto} = F \cdot \Delta x \cdot \cos \theta = F_R \cdot \Delta x$$

Por la segunda Ley de Newton al ser F_R constante tenemos

$$W_{neto} = m \cdot a \cdot \Delta x$$

Como se mueve con aceleración constante tenemos que

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot \Delta x}$$

Reemplazando, simplificando y reordenando.

$$W_{neto} = m \cdot \frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot \Delta x} \cdot \Delta x$$

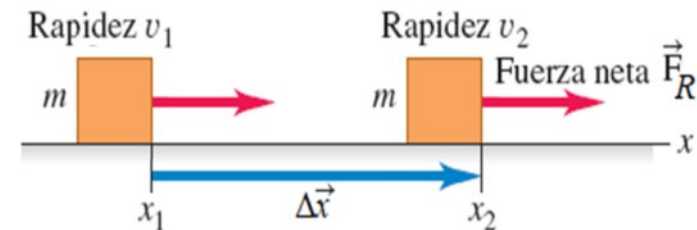
$$W_{neto} = \frac{1}{2} m \cdot v_2^2 - \frac{1}{2} m \cdot v_1^2$$

Denominando Energía cinética al término

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$W_{neto} = E_{c2} - E_{c1}$$

$$W_{neto} = \Delta E_c$$



TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA

«El trabajo efectuado por la **fuerza neta** sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula»

$$W_{neto} = \Delta E_c$$

LA ENERGÍA CINÉTICA

Se puede definir a la energía como la capacidad para realizar trabajo.

La energía cinética de una partícula es igual al trabajo total que se efectuó sobre la partícula para acelerarla desde el reposo hasta su rapidez actual

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

Unidades

- En el SI

$$[E_c] = \text{J (Joule)}$$

- En el cgs

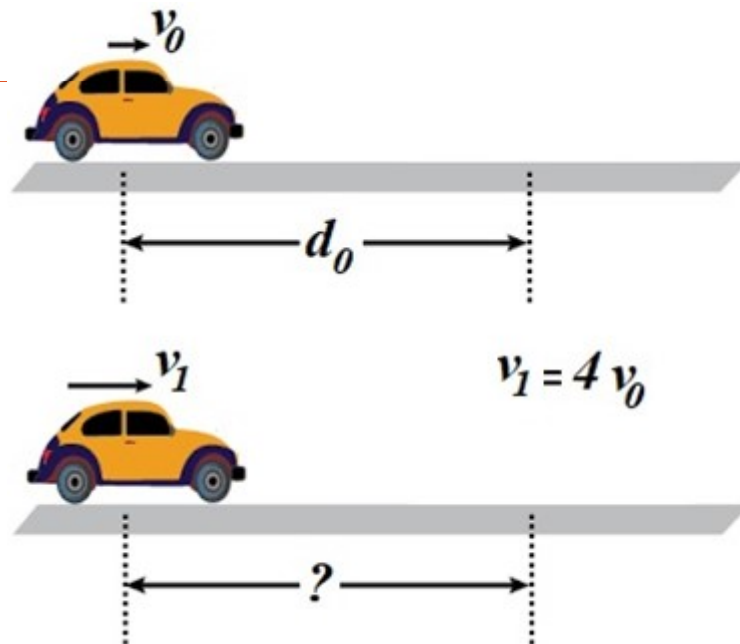
$$[E_c] = \text{ergio}$$

- En el técnico

$$[E_c] = \text{kgm}$$

Ejercicio 4. Frenando un auto

En comparación una rapidez inicial v_0 , ¿cuánto trabajo deben efectuar los frenos de un automóvil para detenerlo si va cuatro veces más rápido? ¿Cómo se comparan las distancias de frenado?



ENERGÍA POTENCIAL

En muchas situaciones, parece que se almacena energía en un sistema para recuperarse después.

Por ejemplo, hay que efectuar trabajo para levantar una roca. Al levantar la roca en el aire, se está almacenando energía en el sistema, la cual se convierte después en energía cinética al dejar caer la roca.

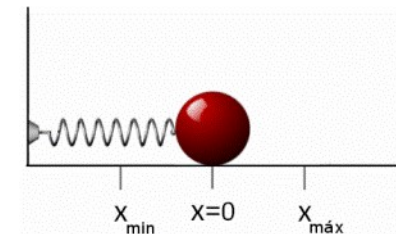
Esta energía asociada con la posición se llama **energía potencial**.

La energía potencial que está asociada al peso de un cuerpo y a su altura con respecto a un sistema de referencia escogido (en este caso el suelo) es la *energía potencial gravitacional*

Lo mismo sucede cuando se estira o comprime un resorte la energía asociada se denomina *energía potencial elástica*.



$$E_{pgrav} = m \cdot g \cdot h$$



$$E_{pe} = \frac{1}{2} k \cdot x^2$$

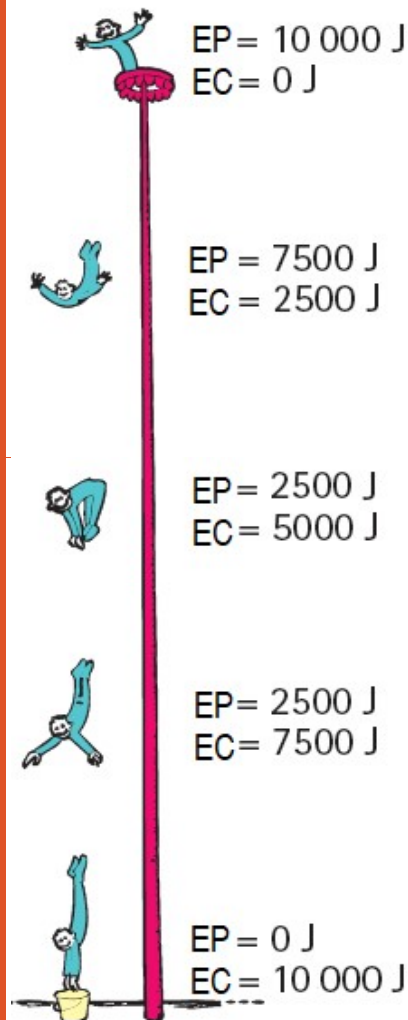
ENERGÍA MECÁNICA

La suma de las energías cinética y potenciales en un punto se denomina
ENERGÍA MECÁNICA.

$$Em_i = Ec_i + Ep_{grav\ i} + Ep_{e\ i}$$

IMPORTANTE: El valor de la Ep_{grav} depende del sistema de referencia escogido.

Ejercicio 5. El clavadista



Un clavadista de circo en lo alto del poste tiene 10000J de energía potencial.

Se lanza al vacío y mientras cae, un estudiante de física realiza los cálculos de la energía potencial y cinética en los puntos que se muestran en la figura, considerando algunas hipótesis de cálculo como g constante, el rozamiento con el aire despreciable, entre otras.

- ¿Cuál es el SR escogido al realizar sus cálculos?.
- ¿El estudiante ha cometido algún error en los cálculos que realizó?. En el supuesto caso de que haya algún error ¿puedes explicarle el mismo?.
- ¿cambiarían los valores para las energías puestas en juego para otro SR?
- ¿Podrías encontrar alguna relación entre los valores obtenidos en los distintos puntos calculados correctamente?

POTENCIA

«POTENCIA es la *rapidez con que se efectúa trabajo*»

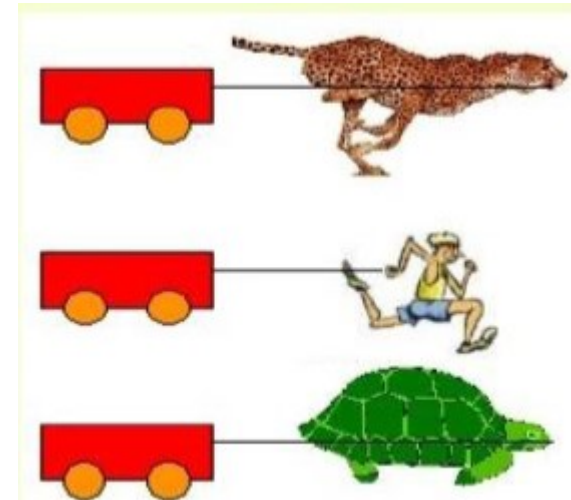
Al igual que el trabajo y la energía, la potencia es una cantidad escalar.

Si se realiza un trabajo W en un intervalo Δt , el *trabajo medio efectuado por unidad de tiempo* o **potencia media** P_m se define como

$$P_m = \frac{W}{\Delta t}$$

UNIDADES

$$[P] = \frac{[W]}{[T]}$$



En SI

$$[P] = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W (watts)}$$

Otras unidades muy utilizadas son

Caballo fuerza $1 \text{ HP} = 746 \text{ W}$

Caballo de vapor $1 \text{ CV} = 736 \text{ W}$

POTENCIA

Si intervalo Δt se aproxima a cero podemos calcular la **potencia instantánea** que se define como

$$P_{inst} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

Se puede expresar la potencia en términos del módulo de la velocidad media como:

$$P_m = \frac{W}{\Delta t} = \frac{F \cdot \Delta x}{\Delta t} = F \cdot v_m$$

Y la potencia instantánea en términos de la rapidez como :

$$P_{inst} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F \cdot \Delta x}{\Delta t} = F \cdot v$$

Energía potencial gravitacional para movimiento en una trayectoria curva

Supongamos que movemos un cuerpo en el vacío y observamos su movimiento desde una posición y_1 hasta una posición y_2 . Si calculamos el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria $\vec{P}$ sobre el cuerpo tenemos:

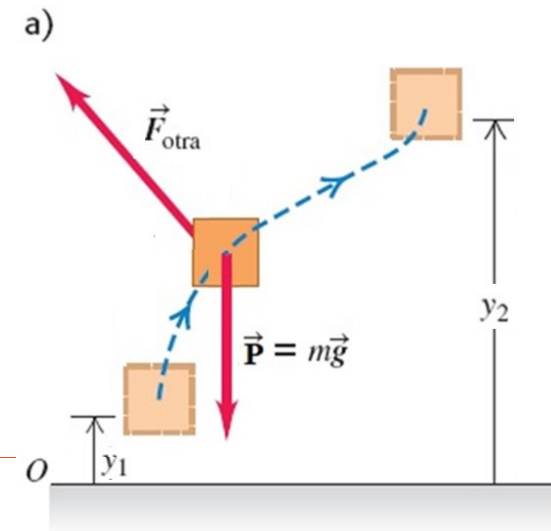
$$\vec{P} = m \cdot \vec{g} = -m \cdot g \cdot \hat{j}$$

A su desplazamiento lo podemos descomponer como:

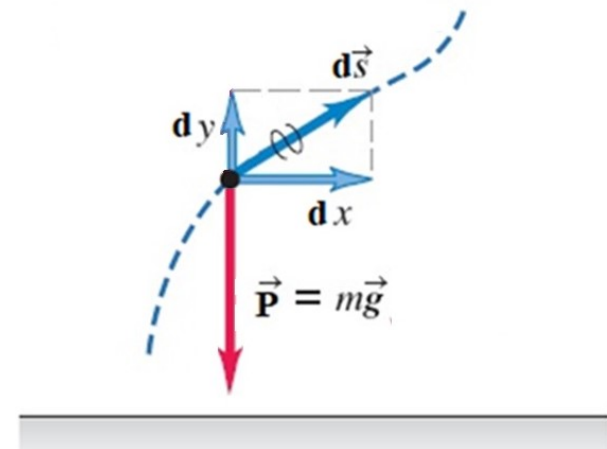
$$d\vec{s} = dx \cdot \hat{i} + dy \cdot \hat{j}$$

Sabiendo que: $dW_P = \vec{P} \cdot d\vec{s}$

$$dW_P = -m \cdot g \cdot \hat{j} \cdot (dx \cdot \hat{i} + dy \cdot \hat{j})$$



b)



Energía potencial gravitacional para movimiento en una trayectoria curva

Teniendo

$$dW_P = -(m \cdot g \cdot dx \cdot \hat{j} \cdot \hat{i} + m \cdot g \cdot dy \cdot \hat{j} \cdot \hat{j})$$

Resolviendo tenemos: $dW_P = -m \cdot g \cdot dy$

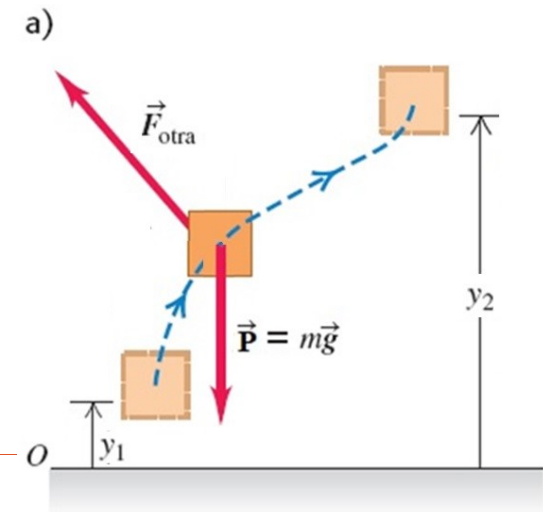
Integrando queda:

$$\int_0^{W_P} dW_P = - \int_{y_1}^{y_2} m \cdot g \cdot dy$$

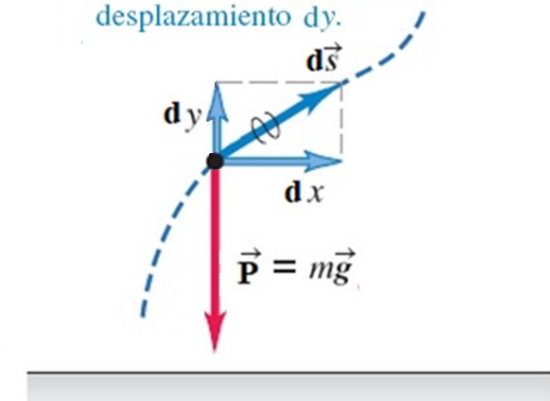
Suponiendo g constante:

$$W_P = - (m \cdot g \cdot y_2 - m \cdot g \cdot y_1)$$

$$W_P = - \Delta E p_{grav}$$



b) El trabajo realizado por la fuerza gravitacional sólo depende de la componente vertical del desplazamiento dy .

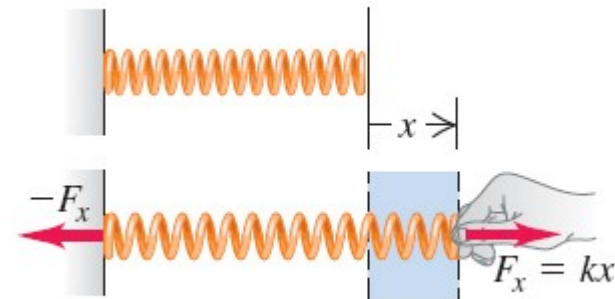


Trabajo realizado por la fuerza elástica

Si deseamos estirar un resorte de constante elástica k una distancia x , el resorte ejercerá una fuerza llamada «Fuerza restauradora»

$$F_x = -k \cdot x \quad \text{Ley de Hooke}$$

k es una medida de la rigidez del resorte.



Como la fuerza no es constante debemos integrar

$$W_{Fe} = \int_{x_1}^{x_2} F_{(x)} \cdot dx = \int_{x_1}^{x_2} -k \cdot x \cdot dx$$

$$W_{Fe} = -\frac{1}{2}k \cdot x^2 \Big|_{x_1}^{x_2}$$

$$W_{Fe} = -\left(\frac{1}{2}k \cdot x_2^2 - \frac{1}{2}k \cdot x_1^2\right)$$

Trabajo realizado por la fuerza elástica

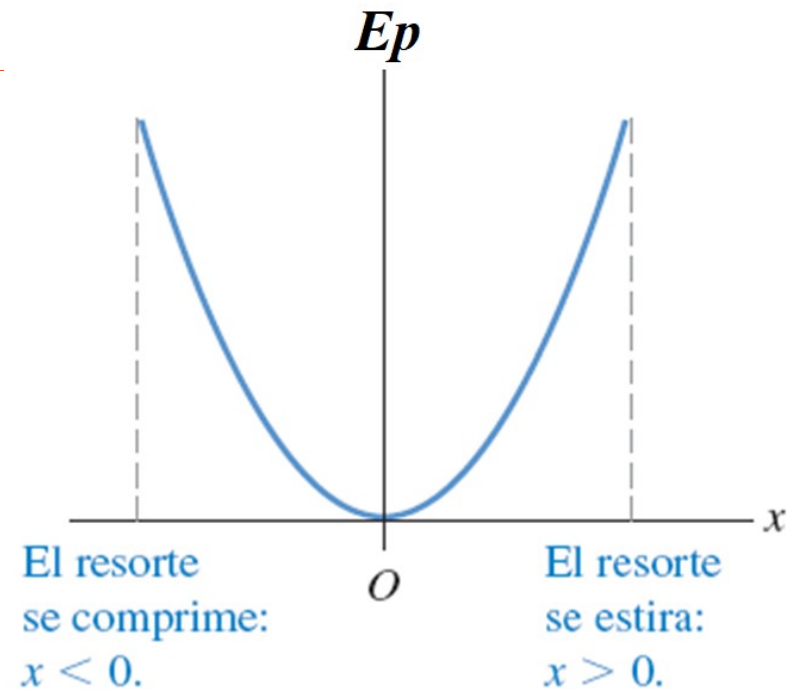
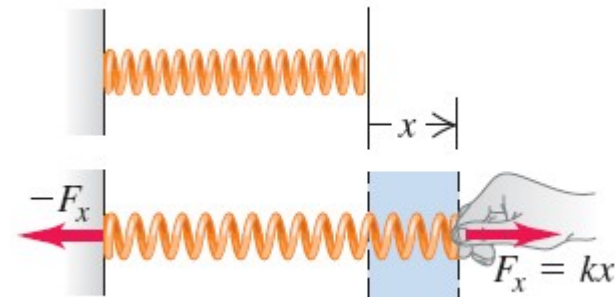
$$W_{Fe} = -\left(\frac{1}{2}k \cdot x_2^2 - \frac{1}{2}k \cdot x_1^2\right)$$

Recordando que:

$$E_{pe} = \frac{1}{2}k \cdot x^2$$

$$W_{Fe} = -(E_{pe2} - E_{pe1})$$

$$W_{Fe} = -\Delta E_{pe}$$



Ejercicio 6. Jugando en la rampa

Martín baja en patineta por una rampa curva en un Parque. Tratando a Martín y a su patineta como una partícula, esta describe un cuarto de círculo de radio R . Dos personas se encuentran observando su movimiento. Una se sitúa a la altura del nivel superior de la rampa (punto 1) y la otra en el nivel inferior (punto 2).

- a) ¿Estarán de acuerdo estas dos personas acerca del valor de la energía potencial gravitatoria del sistema Martín-Tierra?
- b) ¿y sobre el cambio de la energía potencial?
- c) Calcula el trabajo realizado por la fuerza Peso.

